



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica

Modulazione AM e Demodulazione di un segnale

RELAZIONE ATTIVITÀ LABORATORIO SST
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI SEGNALE

Martina Coros, Matr. 111111

Samuele Verna, Matr. 309996

Advisors:

Prof. Fortunato SANTUCCI
Prof. Piergiuseppe DI MARCO

Co-advisor:

Dr. Graziano BATTISTI

Academic year:

2025-2026

Sommario: In questa esperienza di laboratorio si è studiata la modulazione in ampiezza (AM) e la demodulazione di un segnale, processo fondamentale per la trasmissione dell'informazione in un contesto reale. Nel corso del laboratorio si sono realizzate tutte le fasi del processo, dalla generazione del segnale modulante alla modulazione del segnale portante, fino alla demodulazione del segnale ricevuto tramite l'utilizzo di un circuito e di un filtro. Durante l'esperimento sono state analizzate le caratteristiche dei segnali ottenuti tramite l'oscilloscopio. I risultati ottenuti hanno permesso di comprendere meglio i principi fondamentali del processo, nonché le applicazioni pratiche di queste tecniche nella trasmissione dei segnali.

Key-words: Modulazione AM, Demodulazione, FFT, Filtro Passa-Banda, Teoria dei Segnali

Indice

1	Introduzione	3
2	Esempi di equazioni	3
3	Figure, Tabelle and Algoritmi	4
3.1	Figure	4
3.2	Tabelle	5
3.3	Algorithm	5
4	Ambienti di utilità generica	5
5	Bibliography and citations	6
6	Conclusioni	6
A	Appendice A	
	Strumentazione Utilizzata	7
A.1	Alimentatore	7
A.2	Multimetro	7
A.3	Generatore di segnali	8
A.4	Oscilloscopio	8
B	Appendix B	
	Corsi per la sicurezza effettuati	9
C	Appendix C	
	Grafici in file esterni TikZ	10
C.1	Analisi di Fourier	10
C.2	Disegni vari	10
C.3	Altro circuito	10
C.4	Multirate	11

1. Introduzione

Questo è un file di esempio scritto in $\text{\LaTeX}$. Per creare una nuova sezione si possono usare i comandi:

```
\section{Titolo della sezione}
\label{sec:sezioneX}
```

il primo per creare la sezione e il suo titolo mentre il secondo per creare una label ad esso per eventuali riferimenti nel testo. I riferimenti verranno fatti utilizzando il comando:

```
\ref{sec:sezioneX}
```

Analogamente si possono creare sottosezioni usando:

```
\subsection{Titolo della sottosezione}
\label{ssec:sottosezioneX}
```

```
\subsubsection{Titolo della sottosottosezione}
\label{sssec:sottosottosezioneX}
```

Volendo evitare la numerazione esplicita delle sezioni e sottosezioni si può usare il carattere "*" come segue:

```
\section*{Titolo della sezione}
```

Per maggiori approfondimenti e dettagli su $\text{\LaTeX}$ si può fare riferimento a [? ?] oltre che allo svariato materiale presente in rete.

2. Esempi di equazioni

Inseriamo qui un po' di esempi di equazioni varie tipo quelle di Maxwell:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{0}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{J}. \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (1a) \\ (1b) \\ (1c) \\ (1d) \end{array}$$

Del quale possiamo anche vederne il codice di seguito.

```
\begin{subequations}
\label{eq:maxwell}
\begin{align}[left=\empheqlbrace]
\nabla \cdot \bm{D} &= \rho, \label{eq:maxwell1} \\
\nabla \times \bm{E} + \frac{\partial \bm{B}}{\partial t} &= \mathbf{0}, \label{eq:maxwell2} \\
\nabla \cdot \bm{B} &= 0, \label{eq:maxwell3} \\
\nabla \times \bm{H} - \frac{\partial \bm{D}}{\partial t} &= \mathbf{J}. \label{eq:maxwell4}
\end{align}
\end{subequations}
```

La stessa si può fare anche con un singolo riferimento:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{0}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{J}. \end{array} \right. \quad (2)$$

È possibile anche evitare i riferimenti alle equazioni come nelle seguenti:

$$Q(t) = C \cdot V \cdot (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = C \cdot V \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

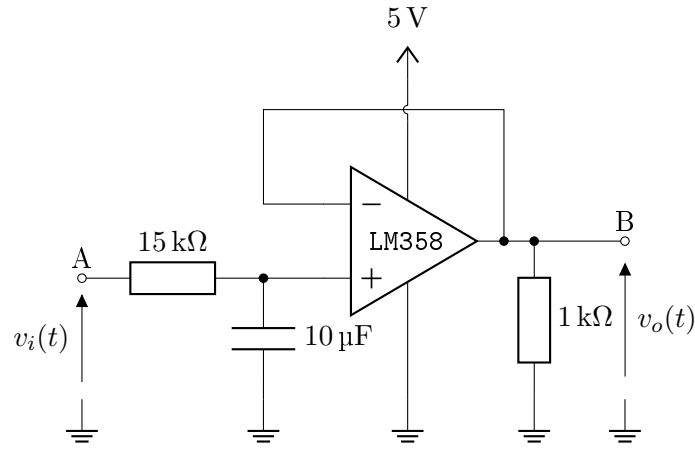


Figura 1: Circuito TikZ.

$$i(t) = \frac{V}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\int_{q_0}^q \frac{dq}{q} = - \int_0^t \frac{1}{R \cdot C} dt$$

3. Figure, Tabelle and Algoritmi

3.1. Figure

Per includere disegni e circuiti nel testo è possibile usare il pacchetto TikZ [?] come in Figura 1, o includere un'immagine con il seguente comando:

```
\includegraphics[options]{filename.xxx}
```

come in Figura 2 e dove xxx è il formato, ad es. .png, .jpg, .eps,

Anche qui esiste un ambiente particolare per inserire le immagine e i vari riferimenti usato per i riferimenti alla Figura 2 o alle Figure 3a e 3b.

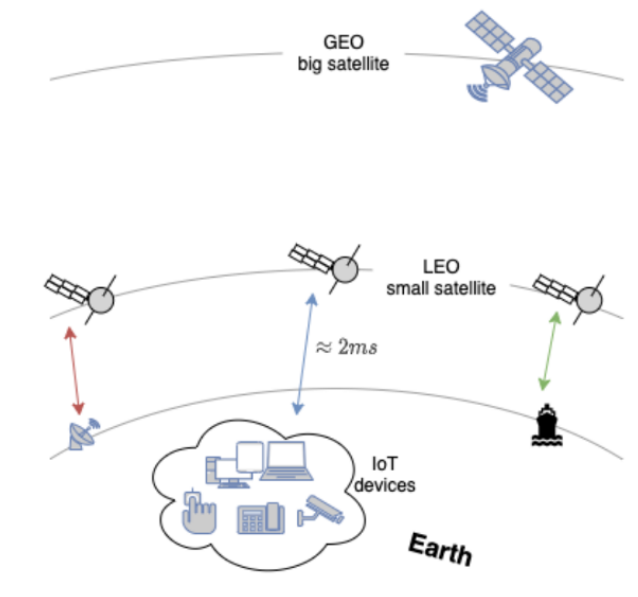
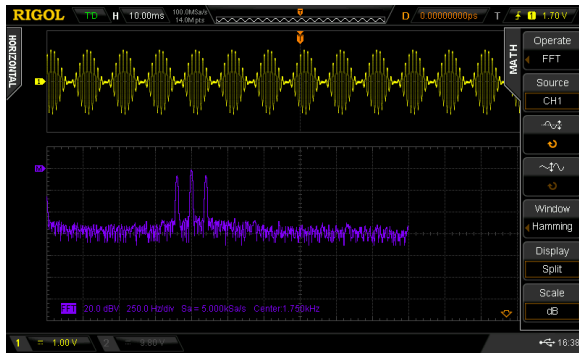
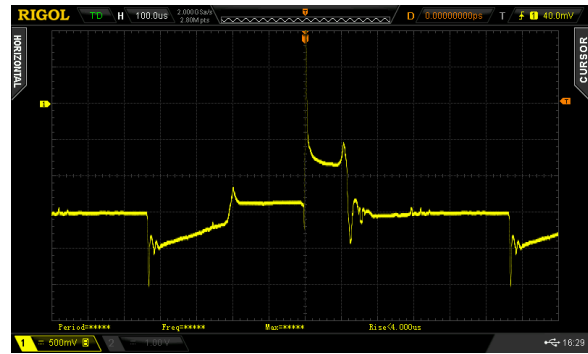


Figura 2: Prima figura di esempio.



(a) Esempio Uno.



(b) Esempio Due.

Figura 3: Esempio composto.

3.2. Tabelle

Un esempio di una tabella e del suo relativo ambiente in Tabella 1.

Titolo di Tabella

	colonna 1	colonna 2	colonna 3
riga 1	1	2	3
riga 2	α	β	γ
riga 3	alpha	beta	gamma

Tabella 1: Caption della tabella.

3.3. Algorithm

In $\text{\LaTeX}$ si possono scrivere Pseudo-algorithms (o procedure esecutive) con i pacchetti `algorithm` e `algorithmic`. Ottenendo qualcosa come nell'esempio dell'Algorithm 1.

Algorithm 1 Nome dell'algoritmo

```

1: Initial instructions
2: for for – condition do
3:   Some instructions
4:   if if – condition then
5:     Some other instructions
6:   end if
7: end for
8: while while – condition do
9:   Some further instructions
10: end while
11: Final instructions

```

4. Ambienti di utilità generica

Esistono svariati ambienti per i teoremi, corollari e loro dimostrazioni. Elenchi puntati come i seguenti:

- Primo
 - Caso A;

- Caso B.
 - Secondo
- o numerati:
1. Primo
 - (a) Caso A;
 - (b) Caso B.
 2. Secondo

5. Bibliography and citations

Nel file `bibliography.bib` ci sono tutti i riferimenti bibliografici utilizzati nel lavoro e questi vengono utilizzati utilizzando il comando `\cite{}`

La bibliografia e la lista delle reference sono generate automaticamente dal programma BibTeX [?].

6. Conclusioni

Qui vengono riportate le conclusioni principali dell'attività di ricerca o studio e i possibili sviluppi futuri.

Acknowledgements

Here you might want to acknowledge someone.

A. Appendice A

Strumentazione Utilizzata

A.1. Alimentatore



Figura 4: Alimentatore DP832 Rigol

L'alimentatore è un importante strumento di laboratorio elettronico poiché consente ai ricercatori ed agli ingegneri di testare circuiti elettronici, dispositivi elettronici e componenti in modo sicuro e controllato, fornendo tensioni e correnti precise e regolabili.

Gli alimentatori possono essere a tensione fissa o variabile, e possono fornire corrente continua (DC) o alternata (AC), a seconda delle specifiche del dispositivo e dei requisiti dell'applicazione. Inoltre, gli alimentatori possono essere portatili o montati su rack a seconda dell'uso previsto.

Nel nostro laboratorio è presente l'alimentatore da banco a corrente continua portatile visibile in Figura 4. Esso è costituito da 3 canali programmabili come segue:

- **CH1:** $\frac{30V}{3A}$ completamente indipendente;
- **CH2:** $\frac{30V}{3A}$ negativo in comune con il CH3;
- **CH3:** $\frac{5V}{3A}$ negativo in comune con il CH2;

A.2. Multimetro



Figura 5: Multimetro DM3058 Rigol.

Un multimetro (pronuncia multìmetro, conosciuto anche come multitester o semplicemente tester) è uno strumento di misura di grandezze elettriche che integra diverse funzioni, definite "campi di misura", in un'unica unità. Si presenta come una scatola dotata di una finestra di lettura (quadrante analogico a indice mobile oppure display digitale), uno o più comandi posti sul pannello frontale e almeno due bocche elettriche a cui collegare le sonde di misura (cavetti di diverso colore, terminanti con puntali ad impugnatura isolata)[?].

A.3. Generatore di segnali



Figura 6: Generatore di segnali DG1032Z Rigol.

A.4. Oscilloscopio

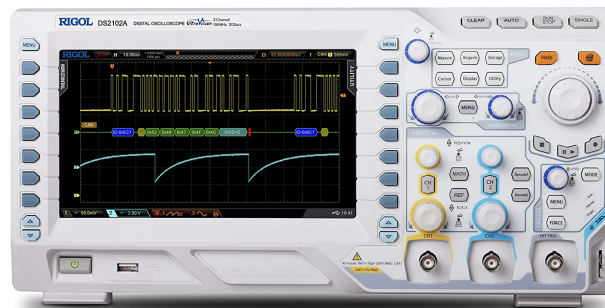


Figura 7: Oscilloscopio DS2102A Rigol.

B. Appendix B

Corsi per la sicurezza effettuati

Lo studente dichiara di aver effettuato tutti i corsi della sicurezza che consentono l'utilizzo dei laboratori in cui ha svolto la propria attività.

- Corso Sicurezza base;
- Corso sicurezza specifico rischio basso;
- corso sicurezza specifico rischio medio.

C. Appendix C

Grafici in file esterni TikZ

C.1. Analisi di Fourier

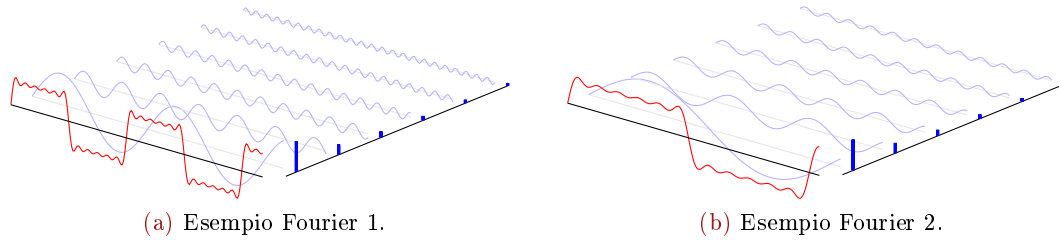


Figura 8: Sviluppo di Fourier.

C.2. Disegni vari

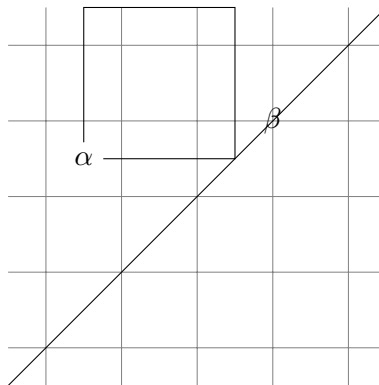


Figura 9: Disegni vari TikZ.

C.3. Altro circuito

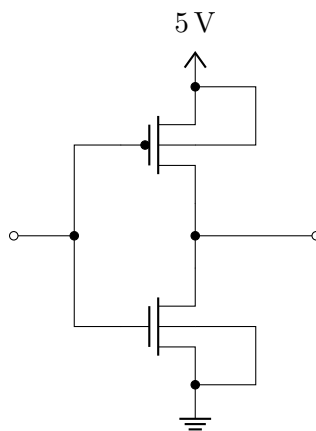


Figura 10: Altro esempio di circuito.

C.4. Multirate

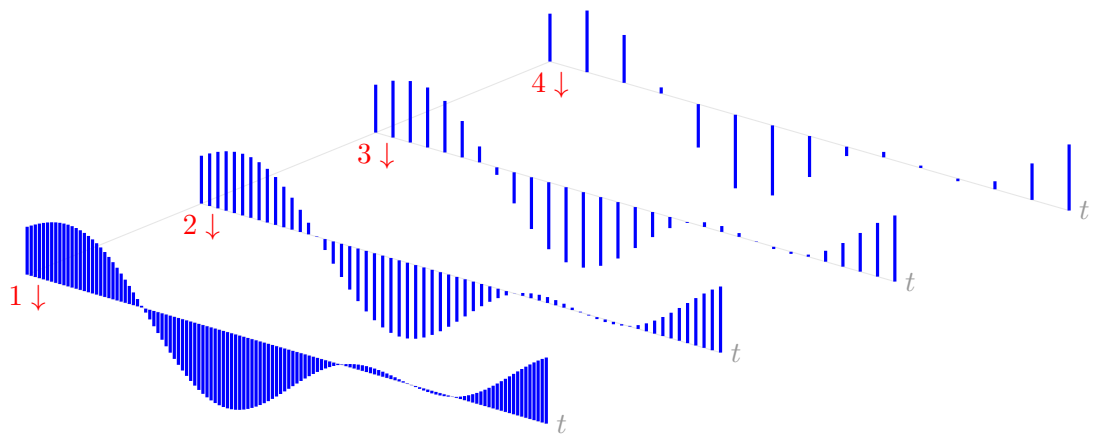


Figura 11: Multirate cambio di frequenza. Decimazione.

Indice